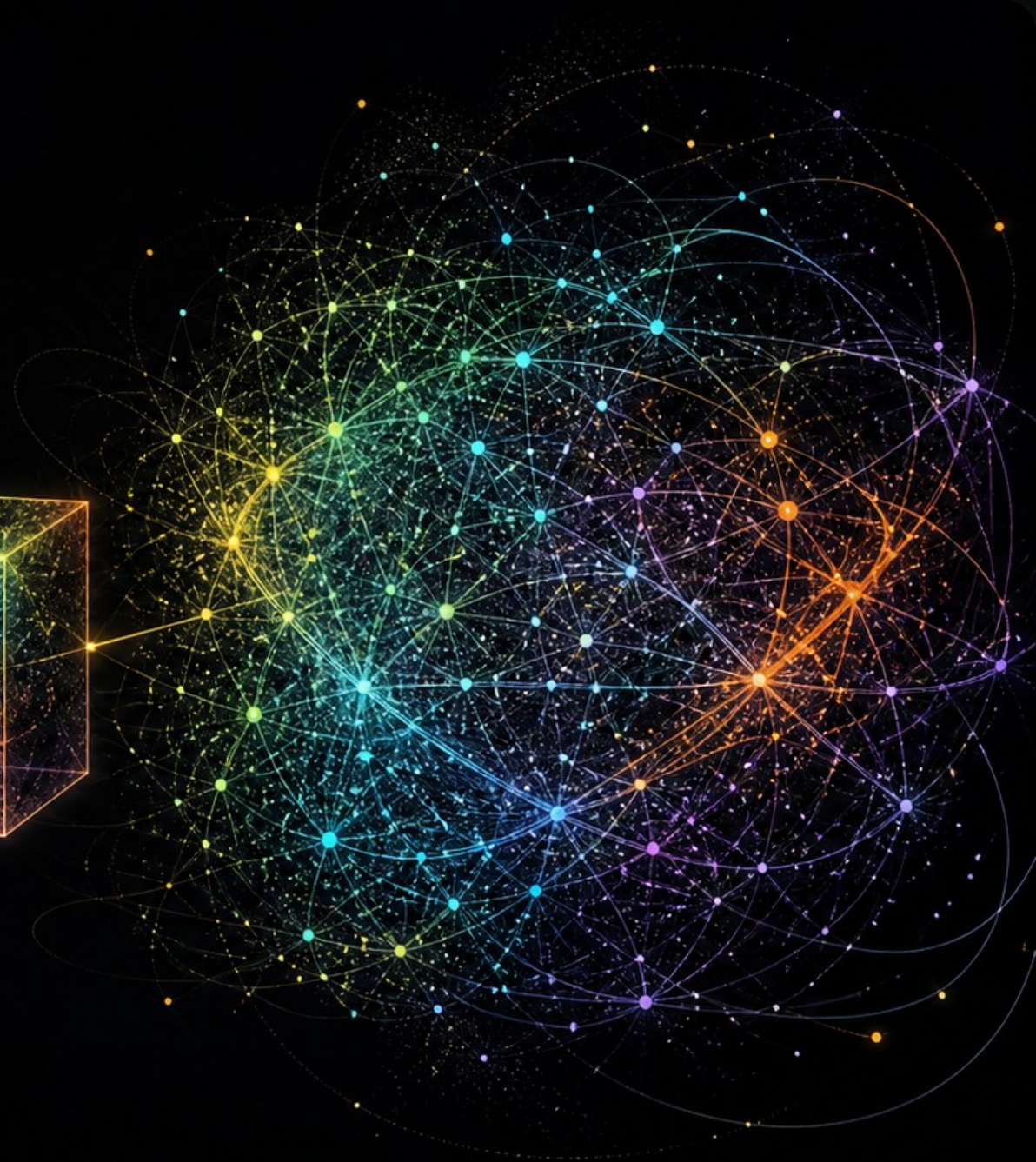


A cidade em muitas dimensões

Como a computação transforma relações invisíveis em espaços que podemos explorar



Complicado é ter muitas peças.

Complexo é quando as peças mudam de comportamento por causa das relações entre elas.

A cidade é um problema complexo.



Paraisópolis, 2004 · Tuca Vieira

Nós aprendemos a produzir cada vez mais dados.

REGISTRO

tabelas

X / Y

posição

Z

altura

TEMPO

mudança

Mas quantidade de informação não garante capacidade de compreensão.

Temos capacidade de lidar com tudo ao mesmo tempo?

população · forma · altura · acesso · clima · mobilidade · tempo · desejo · risco

Que ferramenta nos permite pensar relações que não cabem numa única imagem?

A computação consegue habitar espaços invisíveis.

Ela não precisa desenhá-los para comparar, percorrer e transformar seus estados.

comparar

separar

comprimir

prever

simular

procurar



A computação não encontra sozinha o espaço do problema.

Pessoas escolhem os dados · os eixos · as distâncias · as classes ·
os objetivos · aquilo que será descartado

Antes de existir cálculo, já existiu uma decisão.

Não supervisionado não significa sem autoria.

amostra

atributos

unidades

normalização

distância

algoritmo

número de grupos

interpretação

O modelo pode encontrar uma ordem não prevista — mas dentro de um mundo previamente construído.

Antes do algoritmo, precisamos construir o espaço.

DIMENSÃO

uma direção independente
na qual alguma coisa pode variar

GRAU DE LIBERDADE

uma escolha que pode mudar
sem ser determinada pelas outras

Quantos números independentes precisamos para descrever um estado?

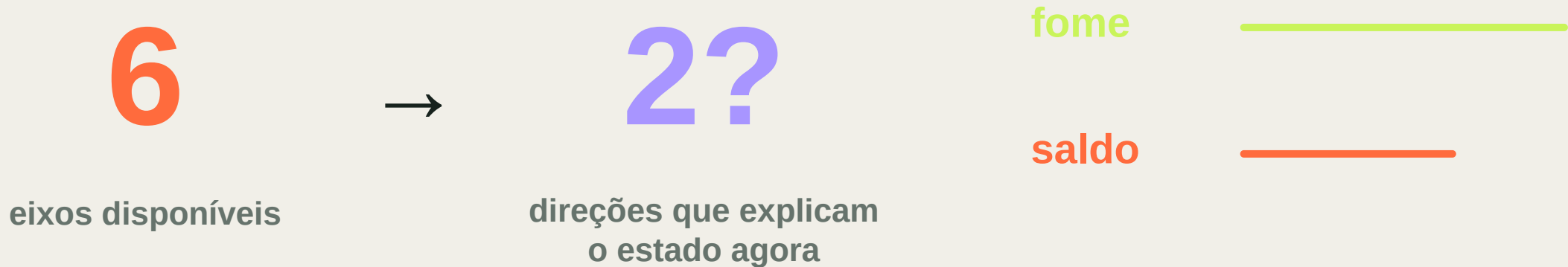
Como colocar uma pessoa dentro de um vetor?



$p = [\text{felicidade}, \text{tristeza}, \text{frio}, \text{saldo}, \text{fome}, \text{distância}]$

O ponto é calculável. A pessoa continua do lado de fora.

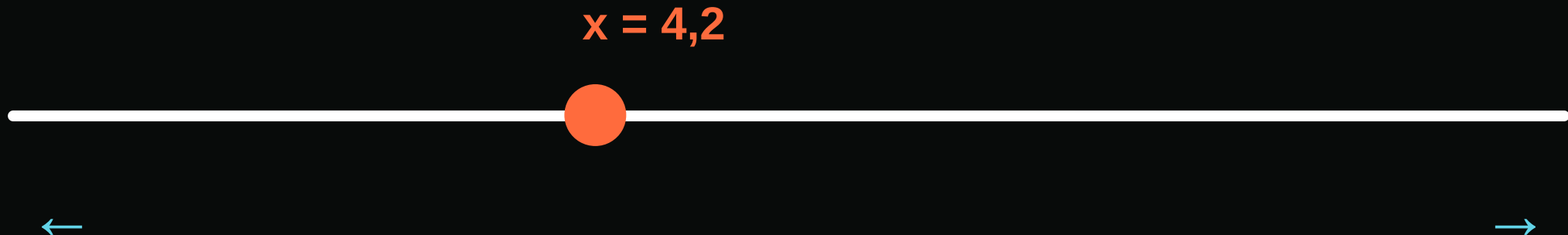
Seis atributos não garantem seis liberdades.



Em determinada configuração, uma ou duas relações podem dominar o sistema.

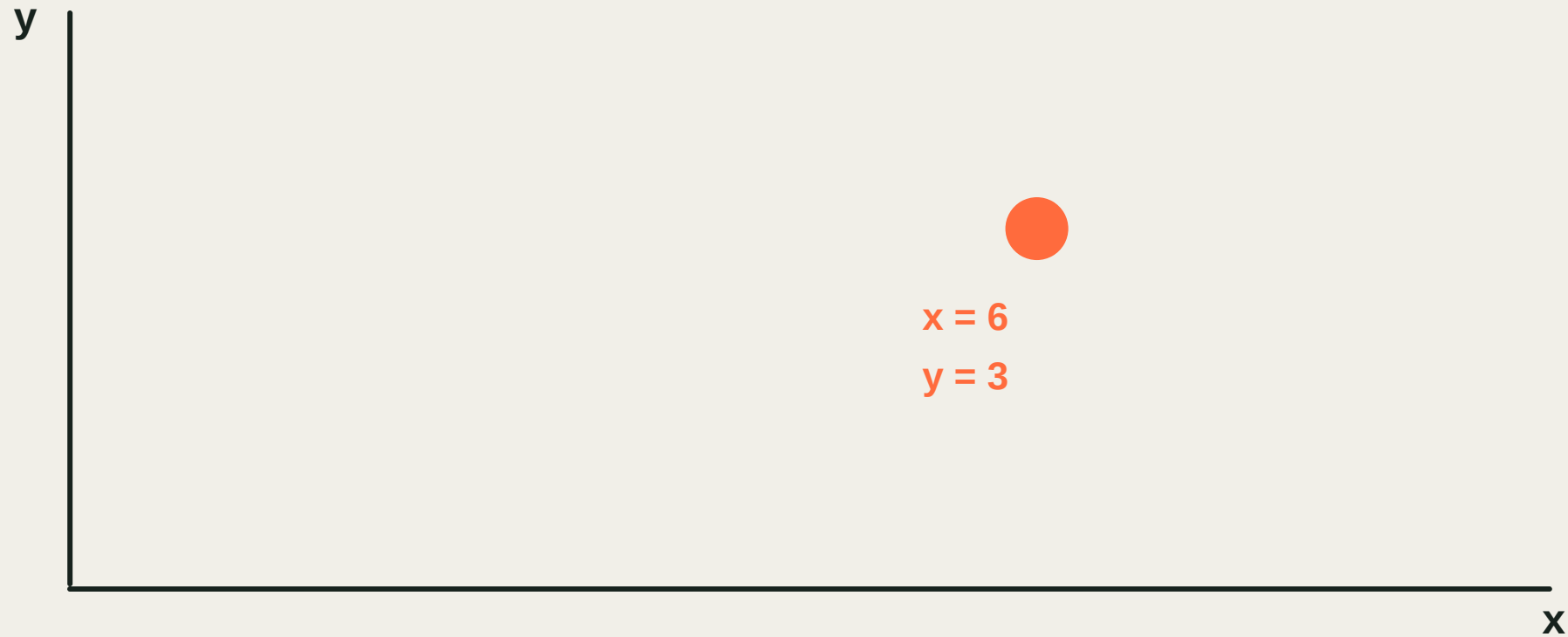
Dimensão da representação $\neq$ dimensão efetiva do fenômeno.

Uma criatura presa numa linha tem uma liberdade.



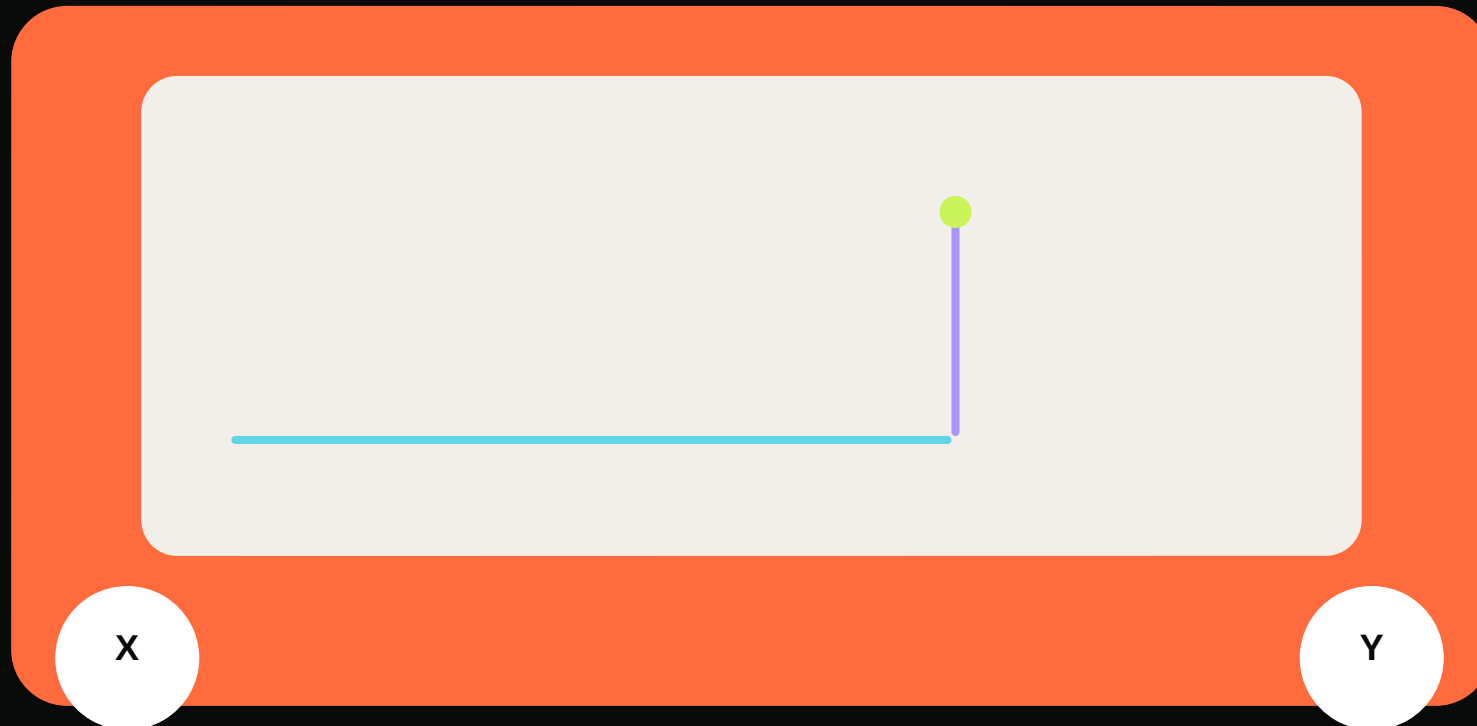
frente e trás são dois sentidos — não duas dimensões

Duas liberdades fazem nascer um plano.



uma coordenada para cada direção independente

O Telecran é uma máquina de graus de liberdade.



um botão não obriga o outro a girar

A sala é 3D. O estado completo da cadeira pede seis números.

X

deslocamento

Y

deslocamento

Z

deslocamento

α

rotação

β

rotação

γ

rotação

Três coordenadas dizem onde ela está. Outras três dizem como está orientada.

Dimensão do espaço $\neq$ graus de liberdade da configuração.

René Descartes

FRANÇA · 1596–1650

Fez números virarem posições
e posições virarem equações.

geometria ↔ álgebra



Posso duvidar dos sentidos.

Posso duvidar do mundo.

Posso duvidar até da matemática.

Mas, enquanto duvido, algo está pensando.

O cogito garante a existência do pensamento — não diz que o pensamento fabrica o mundo.

Uma curva vira equação.

Um lugar vira coordenada.

Uma qualidade vira número.

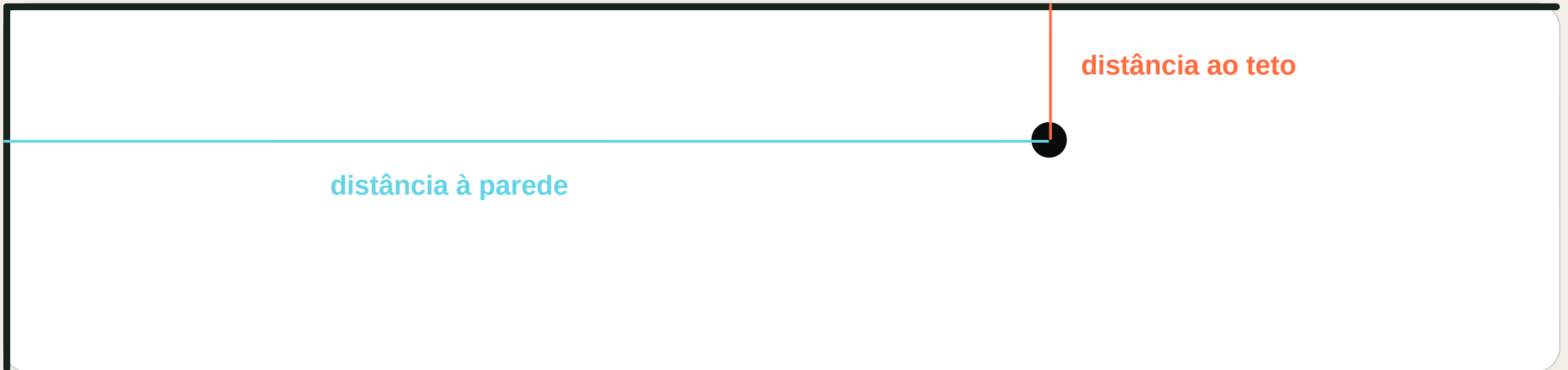
O mundo perde espessura.

O cálculo ganha potência.

Representar é perder alguma coisa para tornar outra operável.

Dizem que tudo começou com uma mosca no teto.

O caso é provavelmente uma lenda. A ideia é verdadeira demais para ser desperdiçada.



Em vez de matar a mosca, Descartes inventou um espaço para localizá-la.

Coordenadas não dizem apenas onde uma coisa está.

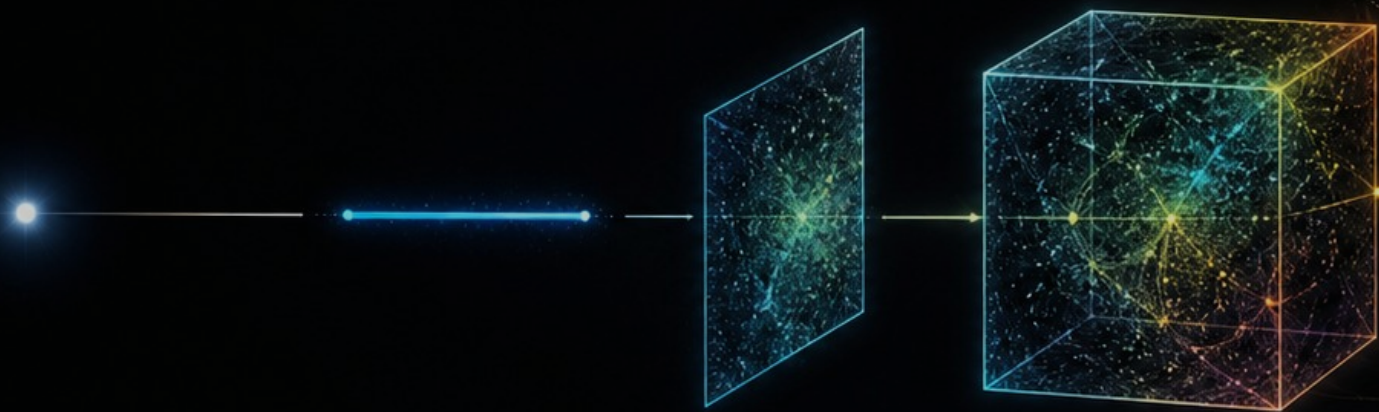
ONDE ESTÁ

longitude · latitude · altura

COMO É

área · altura · compacidade

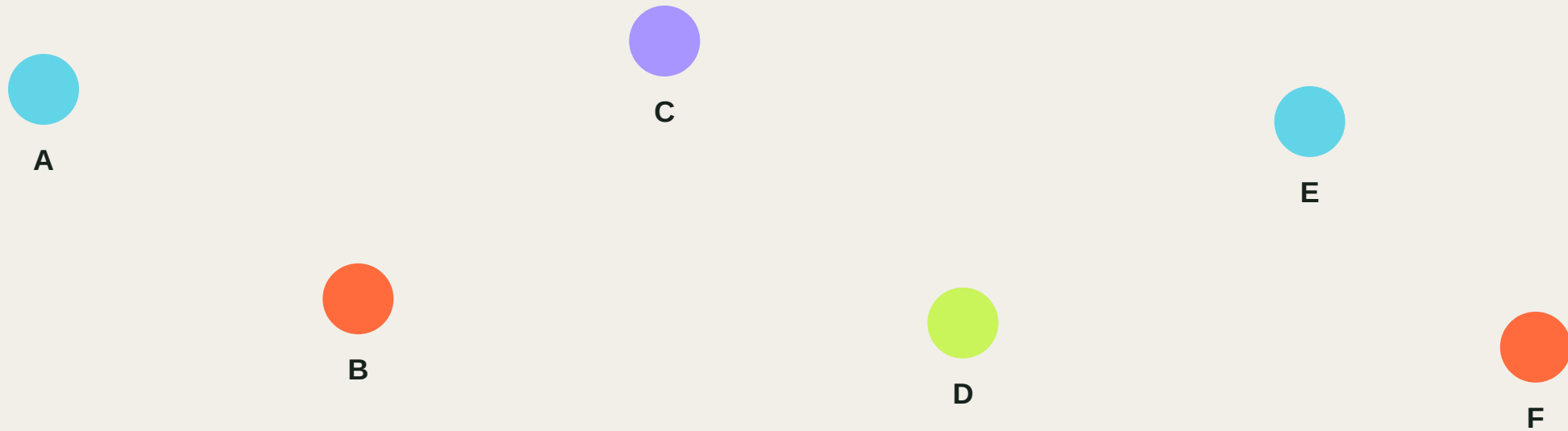
Um espaço de atributos descreve estados, não lugares.



0 → 1 → 2 → 3 → 4 → ... → N

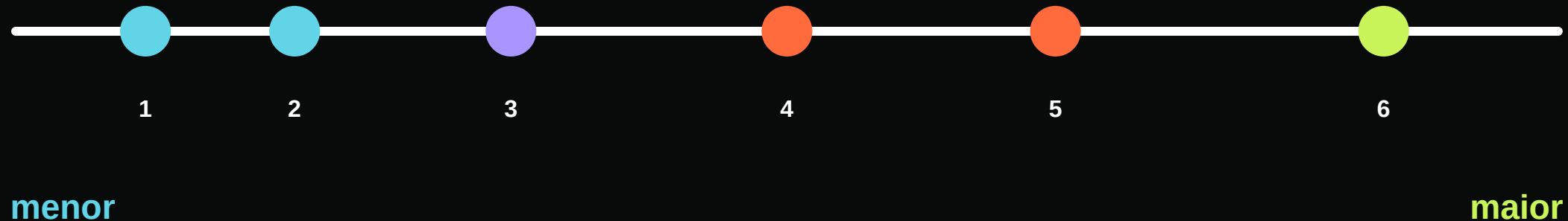
Cada dimensão acrescenta liberdade — e multiplica relações.

0D — há indivíduos, mas ainda não há uma direção de comparação.



sem maior · menor · perto · longe · semelhante

Uma variável escalar pode criar uma reta ordenada.



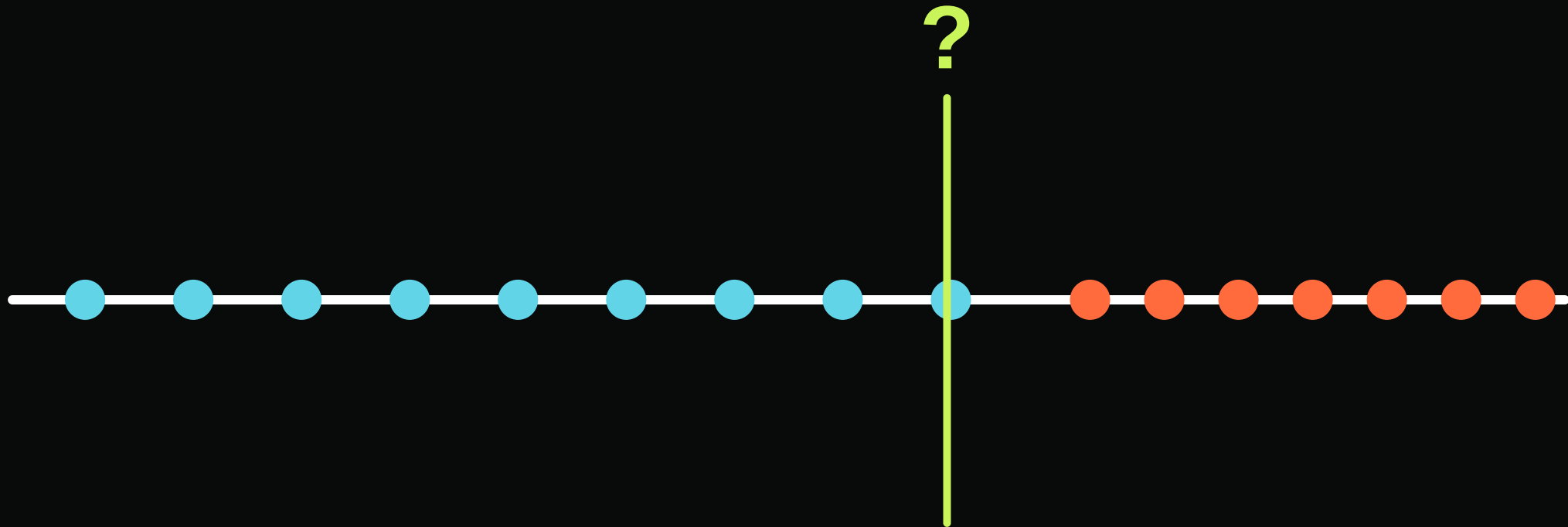
Isso permite ordem, intervalo e distância — se a escala tiver esse significado.

Uma dimensão não é necessariamente simples.

Quando contamos posições, nasce uma distribuição.

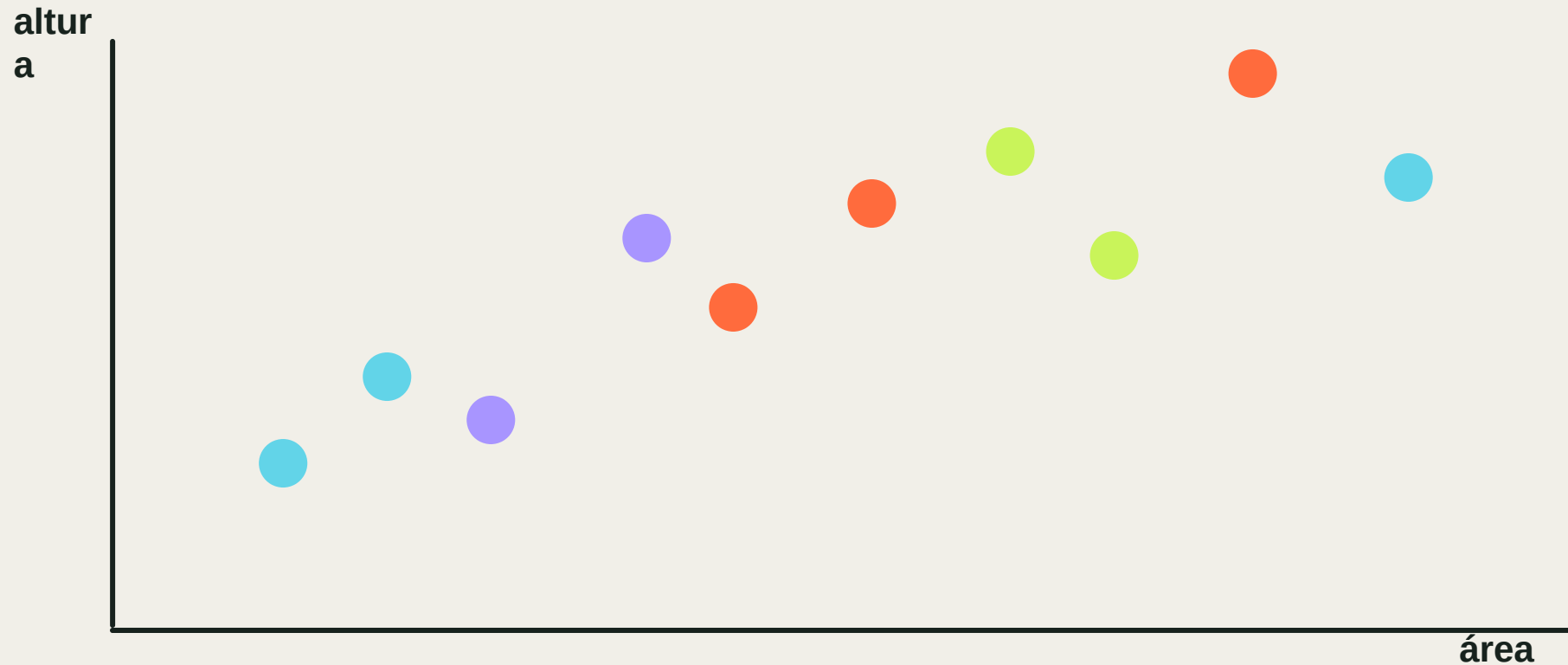


Onde uma diferença quantitativa vira uma categoria?



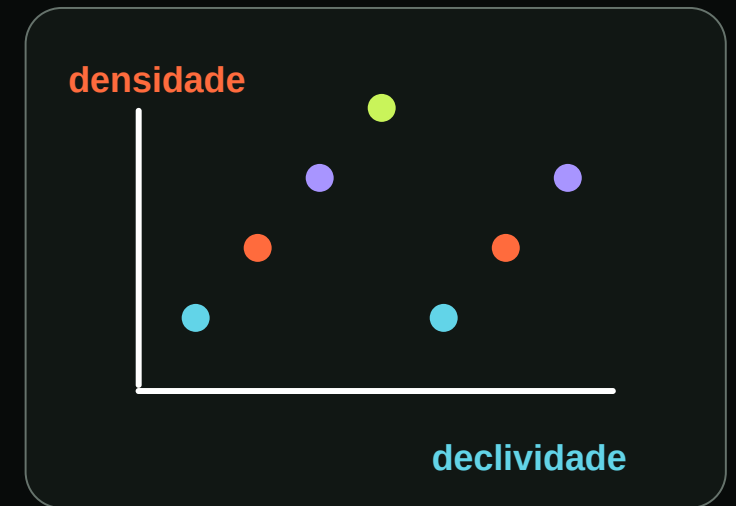
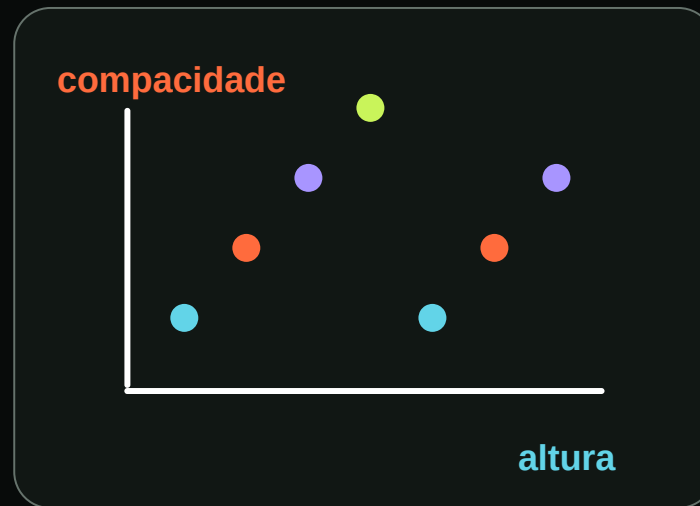
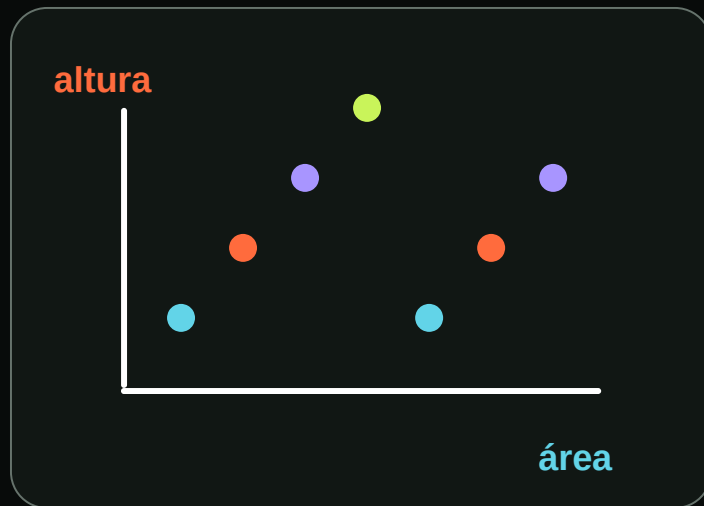
escolha humana · norma · quantil · Jenks · Otsu

2D — ganhar uma dimensão destrói a ordem única.



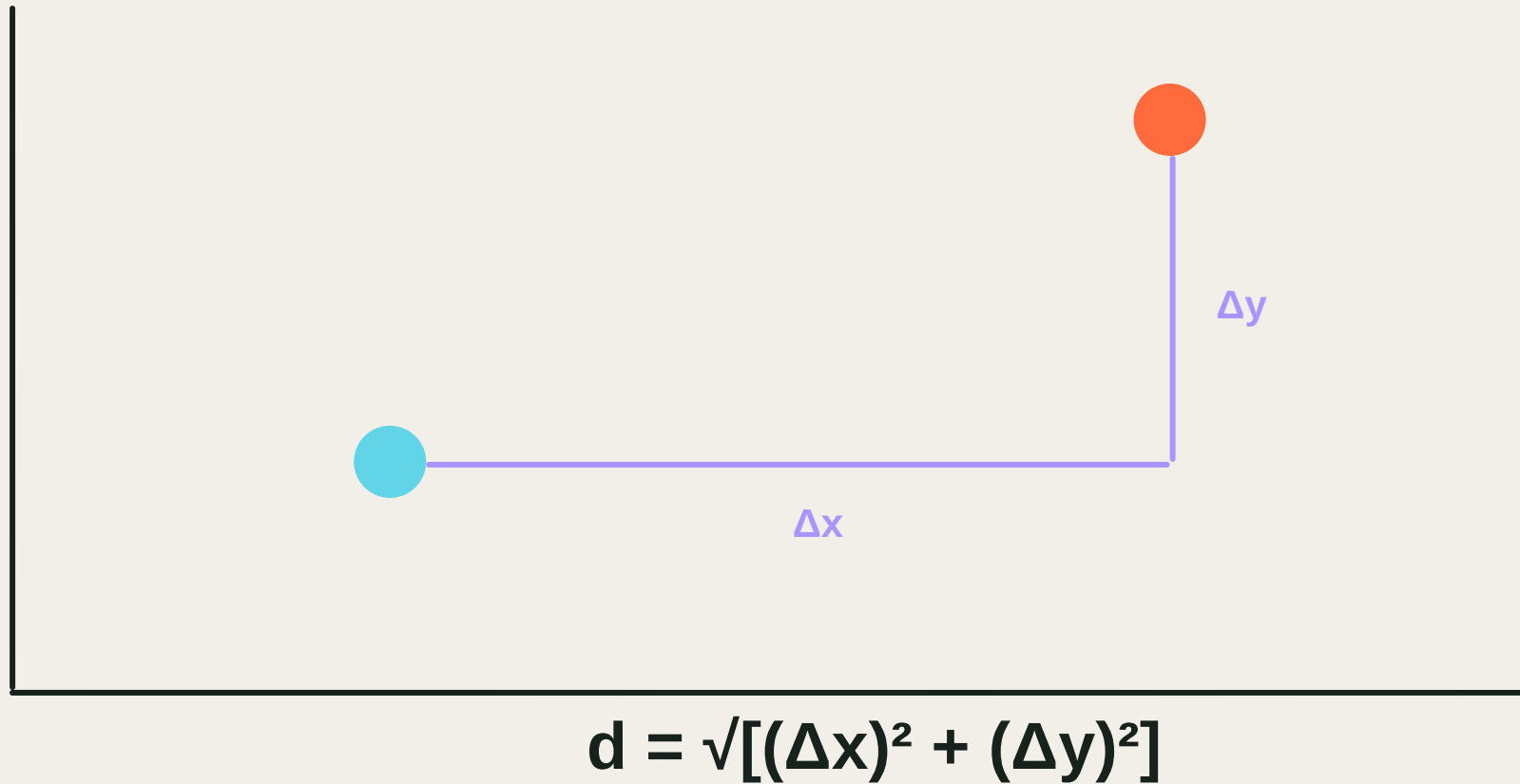
Um edifício pode ser maior — e mais baixo.

Trocar os eixos muda o desenho do problema.



A coleção é a mesma. A geometria das relações não.

Pitágoras acaba de entrar no aprendizado de máquina.



A distância depende da régua que escolhemos.

área 20 → 30.000 m²

altura 2 → 100 m

compacidade 0 → 1

Sem normalização, a maior escala numérica domina a geometria.

Quanto vale 1 m de altura em relação a 1 m² de área?

Compacidade mede forma — não ocupação do solo.

$$C = 4\pi A / P^2$$

mesma área · perímetros diferentes



próxima de 1



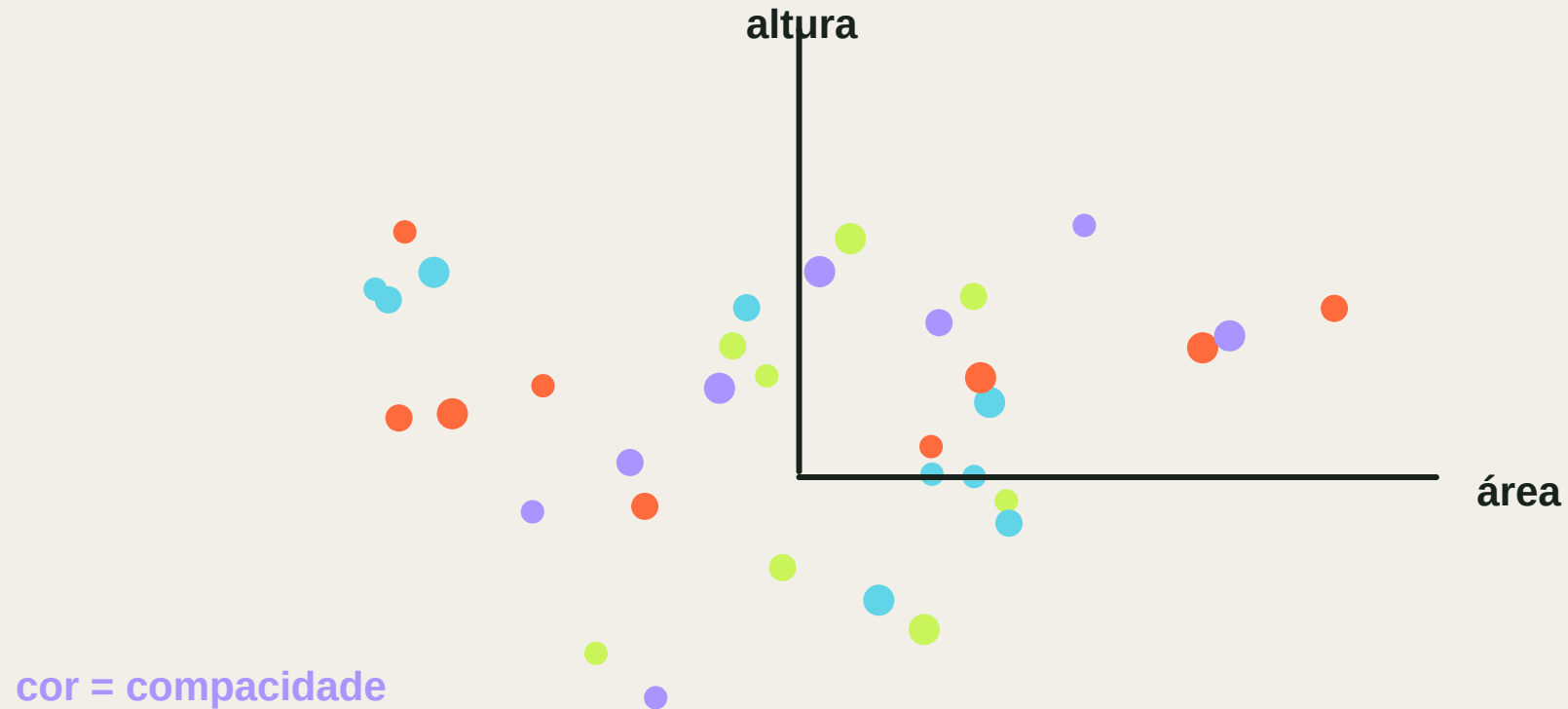
intermediária



menor

Taxa de ocupação é outra coisa: quanto do lote ou da célula está coberto por edifícios.

3D — podemos girar o espaço de atributos.



Grupos misturados numa vista podem se separar em outra.

Para onde aponta o quarto eixo?

x

y

z

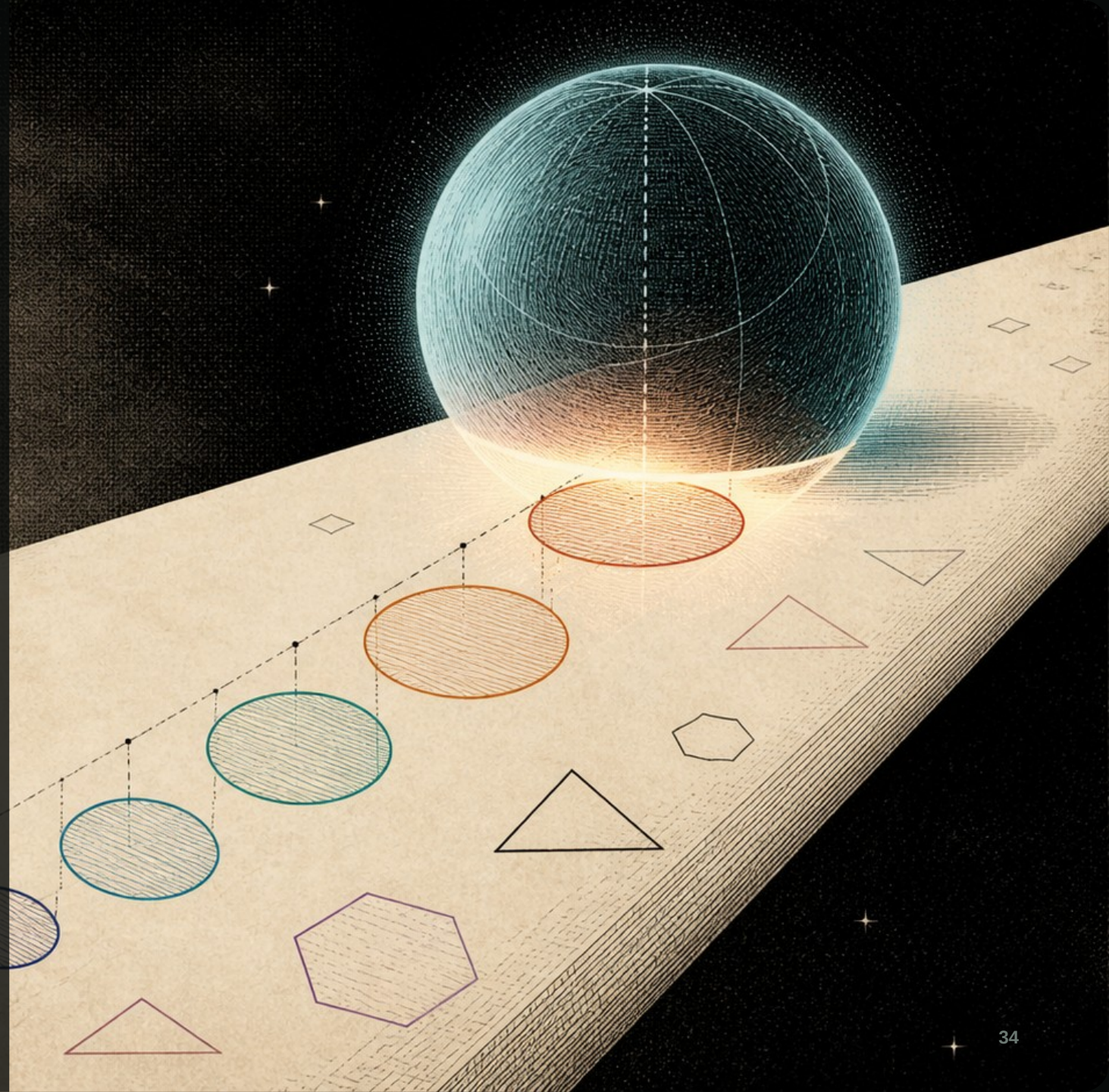
?

A matemática continua quando acaba nossa capacidade de desenhar.

Uma esfera
atravessa o plano.

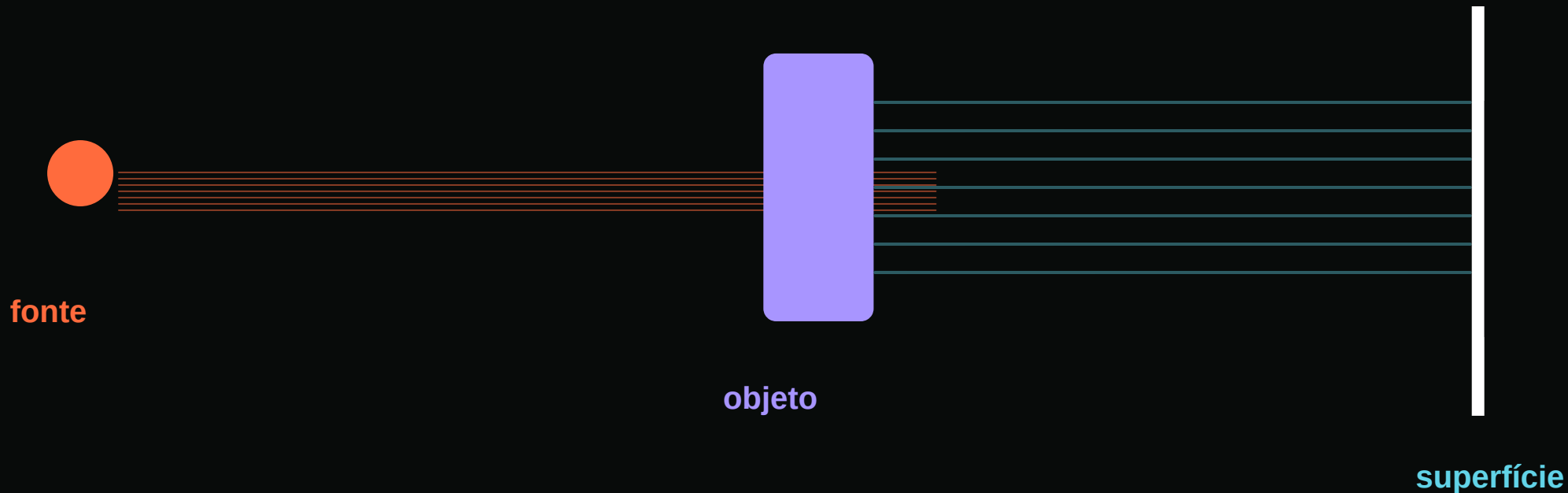
Seus habitantes não veem a
esfera.

Veem círculos que surgem,
crescem, diminuem e
desaparecem.



Uma sombra é bidimensional.

A relação que a produziu não é.



A projeção preserva pistas da forma, da posição, da luz e daquilo que toca o objeto.

Um gráfico pode ser apenas a sombra de um objeto maior.

CORTE

uma seção

PROJEÇÃO

uma direção

REDUÇÃO

uma síntese

O que foi preservado? O que desapareceu?

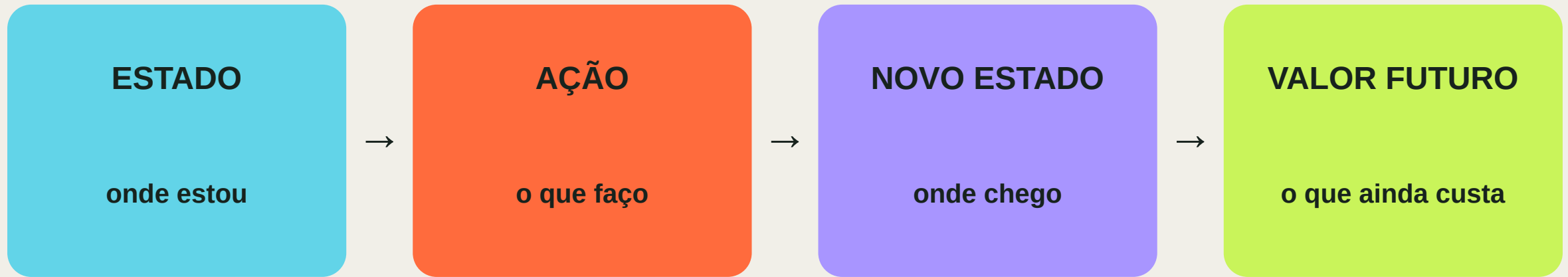
Um objeto pode virar um vetor.

edifício = [área, altura, compacidade, densidade, ...]

Cada atributo é um eixo. Cada edifício, uma posição.

O computador não precisa ver o espaço para operar nele.

Programação dinâmica quebra uma decisão longa em estados sucessivos.



Se o caminho completo é ótimo, o que resta dele também precisa ser ótimo a partir do novo estado.

O problema explode quando cada estado precisa de coordenadas demais.

Richard Bellman

ESTADOS UNIDOS · 1920–1984

Criou a programação dinâmica e nomeou a “maldição da dimensionalidade”.

Mais liberdade também significa mais possibilidades para procurar.



Cada dimensão multiplica a biblioteca de possibilidades.

1D	2D	3D	10D
10	100	1.000	10 bilhões

100 dimensões × 10 valores = 10^{100} configurações

A dimensionalidade aumenta a representação — e explode a busca.

Mil dimensões podem ser simples.

Três variáveis podem produzir complexidade.

**interdependência · retroalimentação · não linearidade · adaptação ·
emergência · tempo**

Complexidade vive nas relações e transformações.

Cem pontos permitem 4.950 pares.

$$100 \times 99 / 2 = 4.950$$

Se cada par puder estar ligado ou não:

$$2^{4950} \approx 10^{1490} \text{ redes possíveis}$$

Muito mais que os $\approx 10^{80}$ átomos estimados no Universo observável.

Então por que seu CSV tem 237 colunas?

Comparar e separar.

COMPARAR

distâncias · vizinhos
semelhanças · anomalias

SEPARAR

limites · fronteiras
classes · probabilidades

Em que região desse espaço está o objeto?

Comprimir e acompanhar trajetórias.

COMPRIMIR

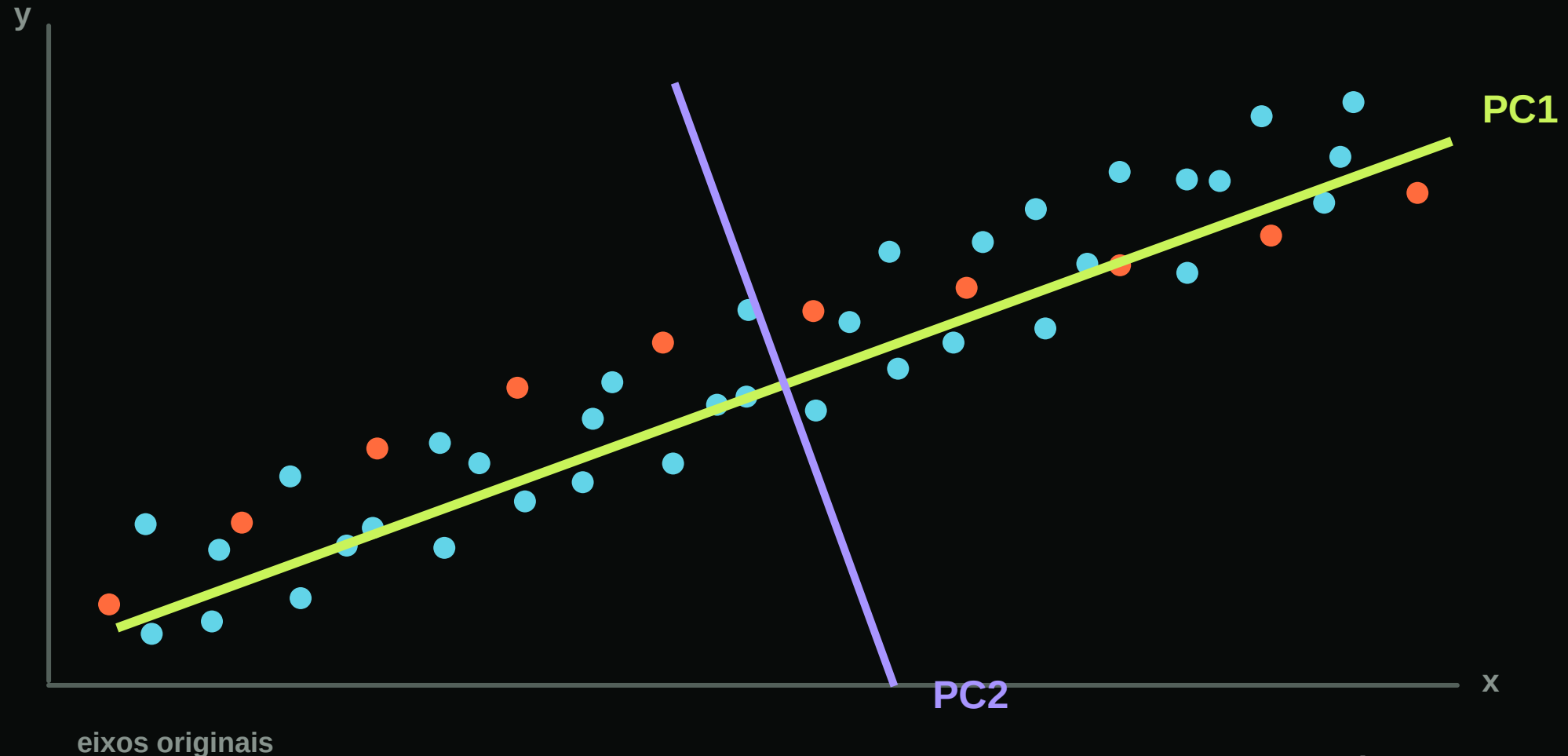
encontrar poucas direções que preservem grande parte da variação

PREVER

estimar para onde um estado pode caminhar no tempo

$$\mathbf{X}_t \rightarrow \mathbf{X}_{t+1} \rightarrow \mathbf{X}_{t+2}$$

PCA gira os eixos para acompanhar a nuvem.



Os pontos não mudam. Muda a direção usada para descrevê-los.

Autovetor diz para onde. Autovalor diz quanto.

AUTOVETOR

a direção do novo eixo

AUTOVALOR

quanta variação existe nessa direção

Cada componente é uma nova régua.
As primeiras carregam mais da nuvem.



**Procurar não é testar
tudo.**

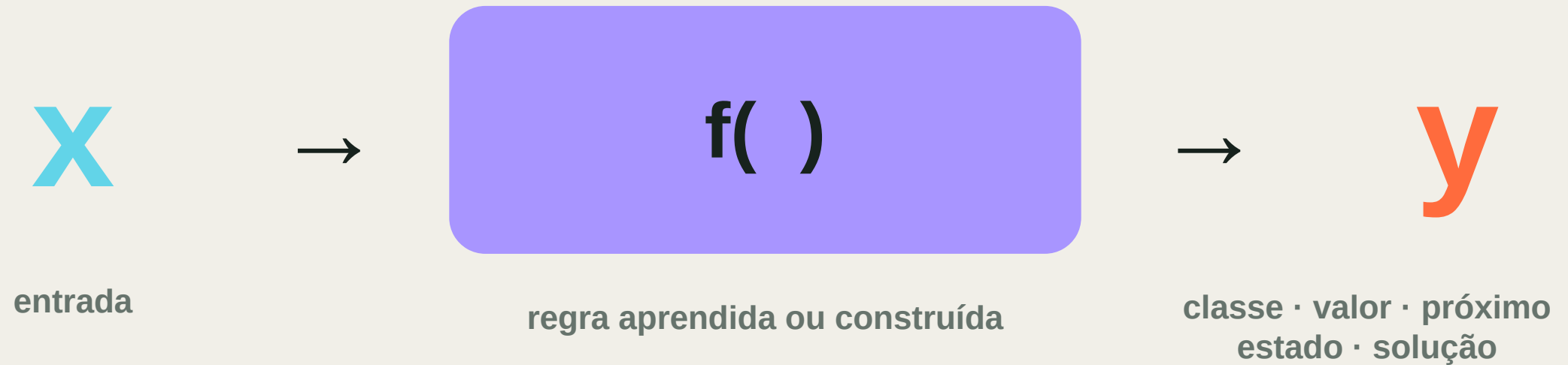
**É encontrar caminhos
promissores numa
paisagem grande demais.**

otimização · busca · simulação

**Uma solução pode ser ótima para o
objetivo errado.**

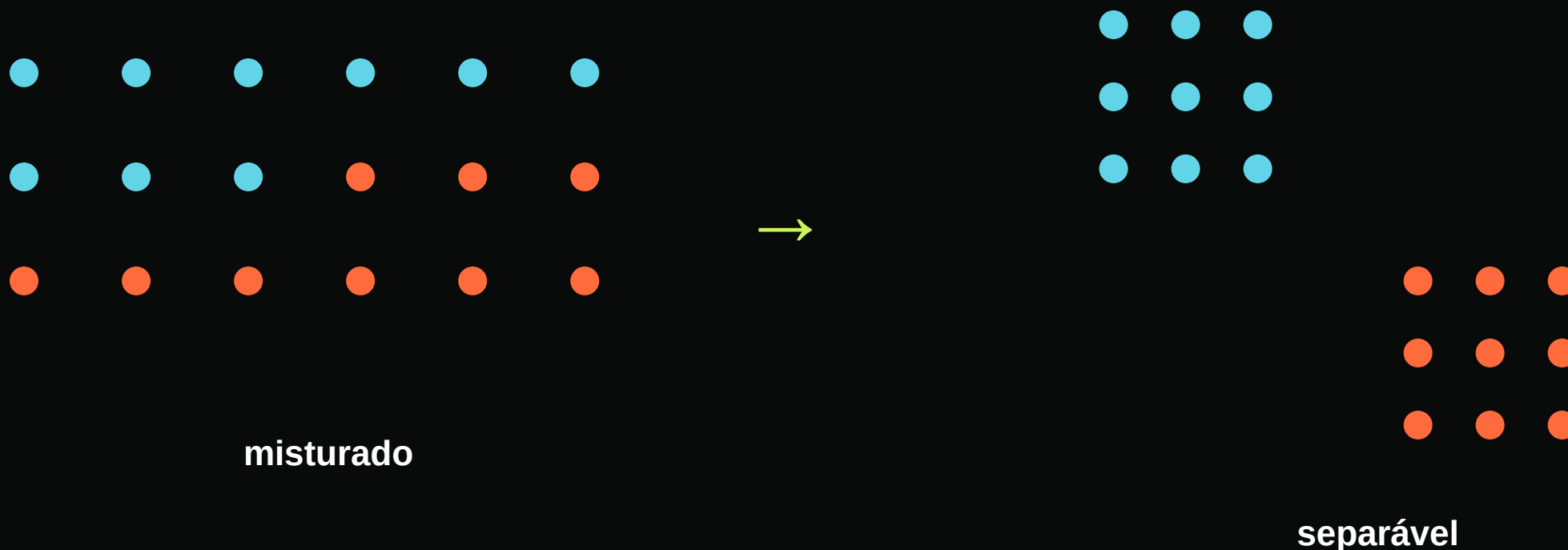


Um modelo transforma uma posição em outra coisa.



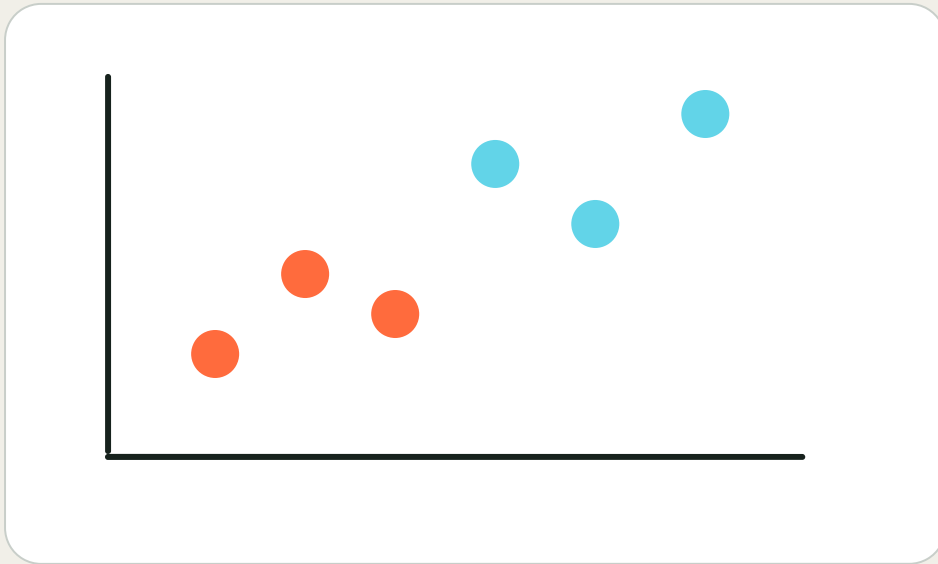
$$f(x) = y$$

Alguns modelos aprendem a própria geometria do problema.

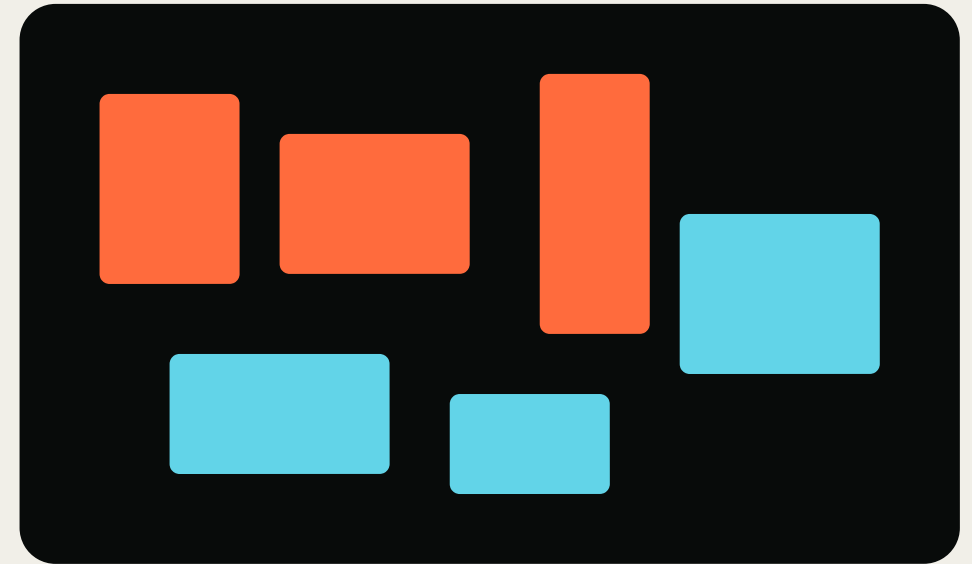


Embedding: coordenadas aprendidas para tornar certas relações operáveis.

O espaço de atributos precisa voltar ao mundo.



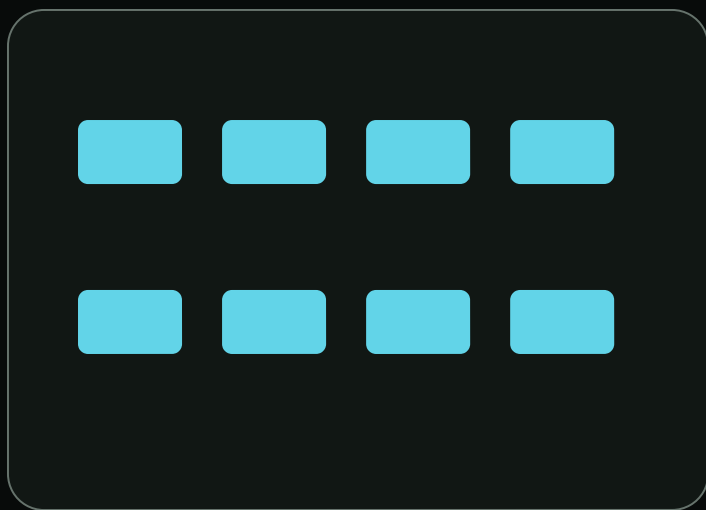
espaço de atributos



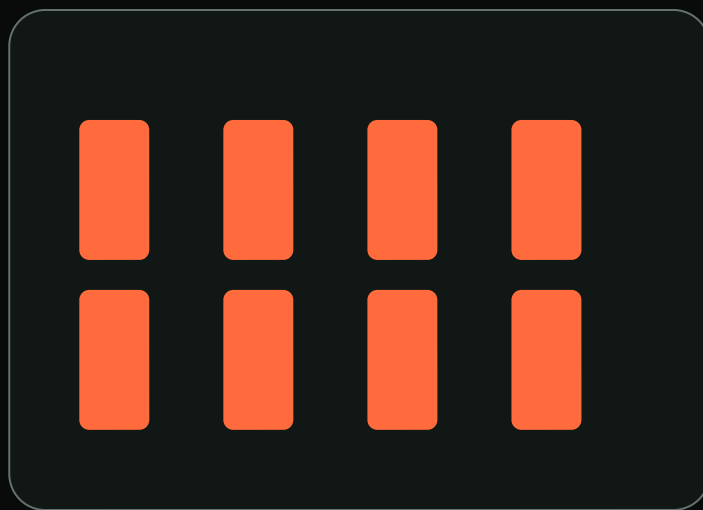
espaço geográfico

Vizinhos morfológicos também são vizinhos na cidade?

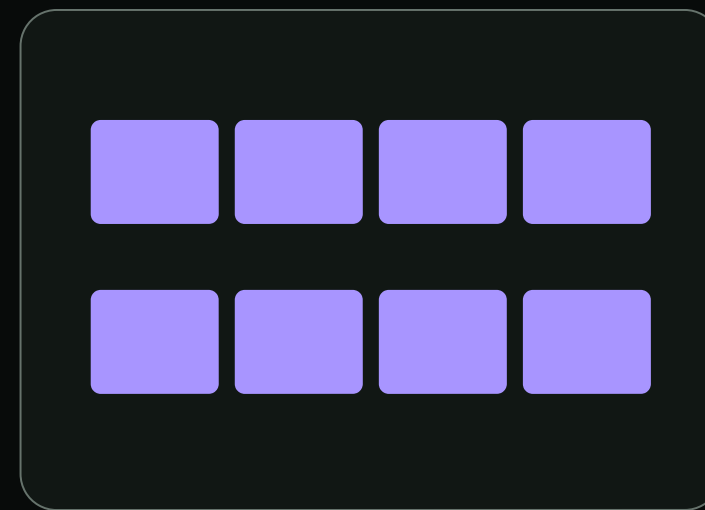
A morfologia urbana pode virar uma coleção de famílias.



BAIXO + COMPACTO



ALTO + ISOLADO



DENSO + CONTÍNUO

área · altura · compacidade · densidade · afastamento · orientação

Classificar não encerra a análise: cria uma hipótese sobre tipos urbanos.

Benoît Mandelbrot

VARSÓVIA → FRANÇA → ESTADOS UNIDOS

Fez da rugosidade, da escala e das dimensões não inteiras uma nova geometria da natureza.

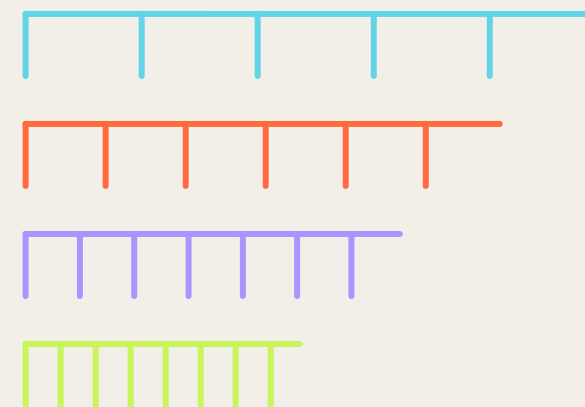
Depois de 0, 1, 2, 3, 4...

quem disse que a escada só tem degraus inteiros?



Uma borda urbana pode ser mais que linha — e menos que superfície.

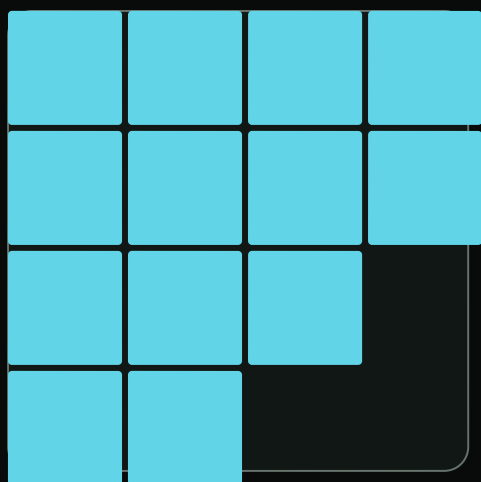
$$1 < D < 2$$



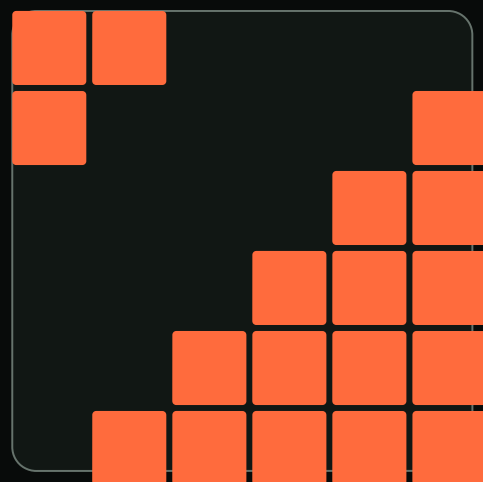
A dimensão mede como o detalhe cresce quando mudamos a escala de observação.

Não é “parecer brócolis”. É uma relação mensurável entre escala e ocupação.

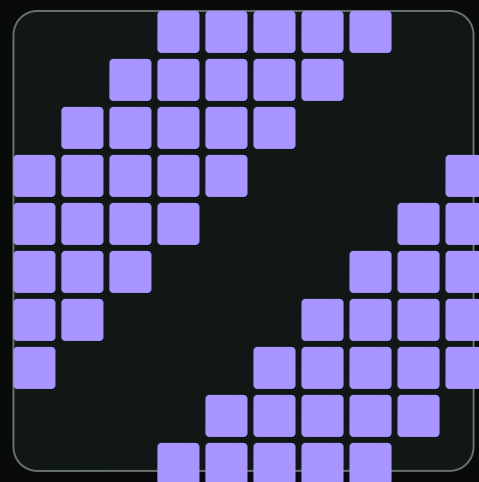
A forma da cidade muda quando mudamos a régua.



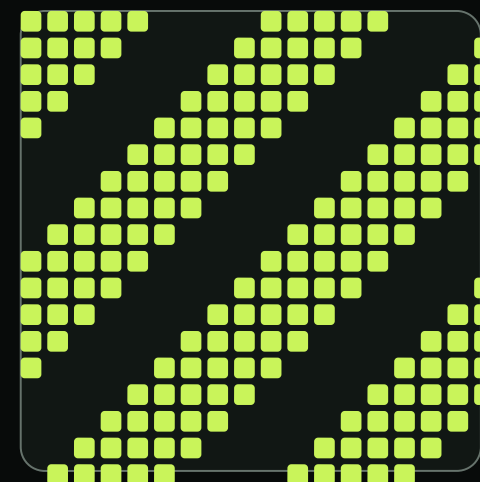
quarteirão



tecido



borda



aglomeração

Batty e Longley estimaram $D \approx 1,23-1,29$ para o limite urbano de Cardiff.

A pergunta não é “a cidade é fractal?”. É: em quais escalas, quais padrões persistem?

Fractalidade urbana e escala urbana não são a mesma pergunta.

FORMA ENTRE ESCALAS

Como bordas, cheios, vazios e redes ocupam o espaço quando a resolução muda?

CIDADE ENTRE TAMANHOS

Como infraestrutura, inovação, renda ou violência variam quando a população aumenta?

As duas procuram regularidades de escala — mas medem objetos e relações diferentes.

A prática será uma escada — não um tutorial.



A cada degrau: o que passou a ser possível — e o que foi perdido?

Atributo, dimensão e estado não são sinônimos.

ATRIBUTO

uma propriedade que
escolhemos registrar

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO

um eixo usado para codificar
uma variação

ESTADO

a combinação dos valores
em certo instante

felicidade pode ser um atributo; virar um eixo exige inventar uma maneira de medi-la.

Nem toda dimensão disponível é uma liberdade real do sistema.

DIMENSÃO AMBIENTE

quantos eixos o espaço de representação oferece

DIMENSÃO INTRÍNSECA

quantas direções bastam para descrever os estados observados

GRAU DE LIBERDADE

uma variável independente depois das restrições do sistema

Uma dimensão às vezes pertence ao sistema; às vezes ao modelo; frequentemente à maneira como decidimos observar.

Complicado é ter muitas peças.

Complexo é quando as peças mudam de comportamento por causa das relações entre elas.

Para operar, a computação precisa reduzir.

Toda redução apaga.

A violência começa quando esquecemos o apagamento e chamamos a representação de realidade.

Todo espaço computacional começa com uma decisão:

o que merece se tornar uma dimensão?

Quem escolheu os eixos do espaço em que o modelo acredita que as coisas são parecidas?
